



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2006 – II
CURSO	FISICA 1	SECCIÓN	1 ^o C- 8C- 19C
PROFESORES	A. BARAS – J. MORENO	DURACIÓN	2 horas
ESCUELA (S)		CICLO	Tercero

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1. Responder verdad V o falso F en cada una de las afirmaciones siguientes:(ponga solo las respuestas en el cuadernillo) **(3 puntos)**

- a) La primera ley de la termodinámica establece que $dQ = dU - dW$ -----
- b) En un proceso isotérmico la presión es constante. -----
- c) En un proceso isobárico la temperatura es constante:-----
- d) En un proceso adiabático no hay entrada ni salida de calor al/del sistema:-----
- e) En un proceso isométrico el calor suministrado al sistema no realiza trabajo: -----
- f) El cambio de fase de una sustancia de gas a vapor se llama fusión:-----

2. Aire seco ocupa un volumen de 20 litros bajo la presión de 10 atm y 10°C de temperatura. El aire se expande isotérmicamente hasta una presión de 2 atm.

- a. Represente gráficamente el proceso y determine el volumen final del aire. **(1 punto)**

- b. Cuál es el valor de cada término de la primera ley de la termodinámica.
 $1\text{atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ **(1 punto)**

3. Un recipiente de cobre de masa 500g contiene 300g de agua a 15 °C. Se deja caer dentro del agua un trozo de metal de masa 80g a 95 °C y se encuentra que la temperatura final es 17.5°C. Calcular el calor específico del metal.

$C_{Cu} = 0.093 \text{ Cal / g}^\circ\text{C}$ **(2 puntos)**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

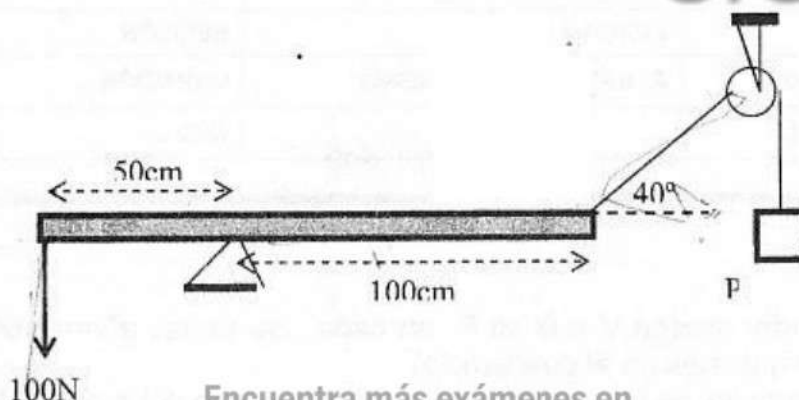
4. Un cuerpo está efectuando un M.A.S de amplitud 20cm y periodo 0.5s. En el instante $t=0\text{s}$ el cuerpo se encuentra en $X=12\text{cm}$ del centro de oscilación.

- a. Determine la constante de fase λ **(1 punto)**
- b. Para $t=0\text{s}$ ¿Cuál es el valor de la velocidad? **(1 punto)**

5. Una bola A de masa 1Kg se mueve hacia el norte con velocidad de 2m/s sobre una mesa lisa y horizontal y choca con una bola B en reposo. Después del choque la bola se mueve hacia el este con una velocidad de 1.8m/s.

- a. ¿Cuál es el cambio del momento lineal de la bola A? **(1 punto)**
- b. Suponiendo que el choque dura 0.002s ¿Cuál es la magnitud de la fuerza media que actúa sobre la bola A? **(1 punto)**

6. Determinar el peso P que hay que colgar de la cuerda que pasa por la polea sin rozamiento y masa despreciable, para que exista el equilibrio en la barra de peso despreciable (figura). **(2 puntos)**



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

7. La masa de un ascensor es 500Kg. Calcular la tensión que soporta el cable tractor cuando el ascensor: **(3 puntos)**

- Se encuentra en reposo
- Experimenta una aceleración hacia arriba de 2 m/s^2
- Experimenta una aceleración hacia abajo de 2 m/s^2

8. Un gas ideal ocupa un volumen de 120 cm^3 a 30°C y a una presión de $0,5 \times 10^5 \text{ Pa}$. Determinar: **(2 puntos)**

- El número de moles en el recipiente
- El número de moléculas en el recipiente ($N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ molec/mol}$; $R = 8,31 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$)

9. Una bola rueda con una velocidad de 20 m/s sobre una mesa horizontal de $1,5 \text{ m}$ de altura. Al abandonar la mesa la citada bola, determine a que distancia medida desde la línea perpendicular en el borde de la mesa tocará el suelo. **(2 puntos)**